PFMEA变更履历				
版本号	变更内容描述	修订日期	修订人	批准人
V00	新发布	XXXX年XX月XX日	XX	XX

表单编号： JL-APQP-3-04/V1.0

AIAG & VDA PFMEA

策划准备 （第1步）

公司名称：	继峰座椅 （常州）有限公司	制造地址：	常州市武进区中新智地 3号楼
车型项目：	2025	PFMEA开始日期：	2023/10/25
零件名称：	第二排座椅坐垫总成	PFMEA修订日期：	2025/8/14
零件号：	LAD-55030017	跨职能团队：	戎阳、施雯、熊广、尤少勇

	持续改善	结构分析(第2步)			功能分析(第3步)			失效分析(第4步)				风险评估(第5步)															改进措施(第6步)									
问题#	历史/变更授权(适用时)（这一类是可选项）	1.过程项	2.过程步骤	3.过程作业要素	1.过程项功能	2.过程步骤的功能和产品特	3.过程作业要素的功能和过	1.失效影响FE	严重度(S)	作业步骤的失效模式(FM)	作业要素的失效原因(FC)	现行预防控制(PC)	发生度(O)	现行探测控制(DC)	探测度(D)	AP	特殊特性	筛选器代码(选填)	预防控制	探测措施	责任人	目标完成时间	状态	采取基于证据的措施	实际完成时间	S	O	D	特殊特性	AP	备注
		后排座椅装配	客户计划接收	机：系统	工厂内：完成座椅	正确的订单信息及	机：系统接收订单	工厂内：100%在线返	7	订单信息错误	系统传递订单信息	订单信息核对	5	人员核对	2	M																			
		后排座椅装配	物料计划编制	人：计划员	工厂内：完成座椅	正确的编制物料需	人：物料种类、数	工厂内：100%在线返	7	物料需求计划错误	未按照需求订单信	订单信息核对	5	系统控制	2	M																			
		后排座椅装配	发放物料计划至供	机：系统	工厂内：完成座椅	正确的订单信息及	机：系统接收订单	工厂内：100%在线返	7	订单信息错误	系统传递订单信息	订单信息核对	5	人员核对	2	M																			
		后排座椅装配	物料收料	人：操作者	工厂内：完成座椅	正确的零件及数量	人：配送正确的零	工厂内：100%在线返	7	零件数量错误	到货数量不正确	设置最小库存	5	SRM系统核对	2	M																			
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	正确的零件及数量	人：配送及时	工厂内：100%在线返	7	到货时间错误	到货数量不正确	设置最小库存	5	SRM系统预警	2	M																			
		后排座椅装配	来料检验	人：进料检验员	工厂内：完成座椅	检验员拿取正确的	检验员拿取正确的	工厂内：100%在线返	6	零件拿取错误	检验员操作疏忽	定义来料检验指导	2	下道工序检查	6	L																			
		后排座椅装配		人：进料检验员	工厂内：完成座椅	检验员对零件进行	零件禁限用物质检	工厂内：100%在线返	6	原材料不合格	原材料使用了禁限	供应商自带检测报	2	来料报告及检验记	6	L																			
		后排座椅装配		人：进料检验员	工厂内：完成座椅	检验员拿取正确的	检验员使用游标卡	工厂内：100%在线返	6	零件尺寸不合格	检验员操作疏忽	定义来料检验指导	2	下道工序检查	6	L																			
		后排座椅装配		人：进料检验员	工厂内：完成座椅	检验员拿取零件对	检验员采用目视检	工厂内：100%在线返	4	零件外观存在缺陷	检验员操作疏忽	定义来料检验指导	2	下道工序检查	6	L																			
		后排座椅装配		人：进料检验员	工厂内：完成座椅	检验员拿取零件并	检验员采用目视检	工厂内：100%在线返	4	零件外观存在缺陷	检验员操作疏忽	定义来料检验指导	2	下道工序检查	6	L																			
		后排座椅装配		人：进料检验员	工厂内：完成座椅	检验员拿取零件并	检验员采用万用表	工厂内：100%在线返	4	电器件功能不符合要求	检验员操作疏忽	定义来料检验指导	2	下道工序检查	6	L																			
		后排座椅装配		人：进料检验员	工厂内：完成座椅	检验员将正确的零	检验员将合格的零	工厂内：100%在线返	6	零件放置位置错误	检验员操作疏忽	定义来料检验指导	2	下道工序检查	6	L																			
		后排座椅装配		机：量具（游标卡	工厂内：完成座椅	零件的尺寸符合要	测量出零件的尺寸	工厂内：100%在线返	6	零件尺寸不合格	量具磨损，导致	标准样件定期校验	2	下道工序检查	6	L																			
		后排座椅装配		机：检测仪器（色	工厂内：完成座椅	零件的色彩符合要	色差仪检测出零件	工厂内：100%在线返	4	零件外观存在缺陷	色差仪磨损，导致	标准样件定期校验	2	下道工序检查	6	L																			
		后排座椅装配		机：检测仪器（万	工厂内：完成座椅	电器件的电阻、电	万用表检测电器件	工厂内：100%在线返	7	电器件功能不符合要求	万用表磨损，导致	标准样件定期校验	2	电功能检测	4	L																			
		后排座椅装配		环：照明	工厂内：完成座椅	照明条件良好，便	照明条件良好，便	工厂内：100%在线返	4	作业人员目视不方便	现场光照不够	开班点检灯具照明	3	定期检测现场光照	8	L																			
		后排座椅装配	原材料入库	人：物流人员	工厂内：完成座椅	将原材料拆分指定	物流人员拆分过程	工厂内：100%在线返	4	零件损伤	仓管人员在对零件	定义物流作业方法	3	物料入库100%自检	6	L																			
		后排座椅装配		人：物流人员	工厂内：完成座椅	将原材料放置在仓	依据物料标识及到	工厂内：100%在线返	6	零件混料	物流人员操作疏忽	1.不同车型物料分	3	物料入库100%自检	6	L																			
		后排座椅装配		料：储存器具	工厂内：完成座椅	对存储物料进行防	对存储物料进行防	工厂内：100%在线返	4	零件污染	储存器具防护失效	开班前点检	3	物料入库/出库100%	6	L																			
		后排座椅装配		料：储存器具	工厂内：完成座椅	对存储物料进行防	对存储物料进行防	工厂内：100%在线返	4	零件损伤	储存器具损坏	开班前点检	3	物料入库/出库100%	6	L																			
		后排座椅装配		环：通风	工厂内：完成座椅	对存储物料进行防	对存储物料进行防	工厂内：100%在线返	4	零件锈迹、潮湿	环境湿度过大，	开班前点检	3	物料入库/出库100%	6	L																			
		后排座椅装配	出库	人：物流人员	工厂内：完成座椅	生产物料送至各工	依据生产计划，按	工厂内：100%在线返	4	上线物料配置错误	物流人员操作疏	物流人员作业方法	3	物料出库100%自检	6	L																			
		后排座椅装配		人：物流人员	工厂内：完成座椅	物流人员将物料送	依据生产计划，按	工厂内：100%在线返	4	上料物料损坏、划伤	物流人员操作疏	物流人员作业方法	3	物料出库100%自检	6	L																			
		后排座椅装配		人：物流人员	工厂内：完成座椅	生产物料送至各工	依据生产计划，按	工厂内：100%在线返	6	上线物料新旧状态错误	物流人员操作疏	物流人员作业方法	3	物料出库100%自检	6	L																			
		后排座椅装配		机：周转器具	工厂内：完成座椅	对周转物料进行防	对周转物料进行防	工厂内：100%在线返	4	上线物料损伤	周转器具防损坏	开班前点检	2	物料出库100%自检	6	L																			
		后排座椅装配		机：周转器具	工厂内：完成座椅	对周转物料进行防	对周转物料进行防	工厂内：100%在线返	4	上线物料污染	周转器具防护失效	开班前点检	2	物料出库100%自检	6	L																			

		后排座椅装配	零件检查	人：操作者	工厂内：使用合格	按照要求对零件质	依据作业指导书要	工厂内：物料质量异常，不	5	未按照要求对零件质量	作业人员未按照作	对作业人员操作规	3	生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配			工厂内：使用正确	按照要求对零件配	依据作业指导书要	工厂内：物料匹配异常，不	5	未按照要求对零件配置	作业人员未按照作	对作业人员操作规	3	生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配	安装加热垫	人：操作者	工厂内：粘贴加热	依据生产计划拿取	作业人员拿取加热	工厂内：加热垫功能缺失，	7	加热垫漏装	作业人员疏忽，未	定义作业指导书操	2	生产过程100%检查	6	M	Z					AR行为视觉	戎阳	2025/8/30								
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：粘贴加热	依据生产计划拿取	作业人员将加热垫	工厂内：加热垫功能异常，	7	加热垫脱落	作业人员疏忽，背	定义作业指导书操	2	生产过程100%目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：粘贴加热	依据生产计划拿取	作业人员将加热垫	工厂内：影响外观，需离线	7	加热垫粘贴歪斜	作业人员疏忽，背	定义作业指导书操	2	生产过程100%目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：粘贴加热	依据生产计划拿取	作业人员以发泡定	工厂内：影响外观，需离线	7	加热垫粘贴歪斜	作业人员疏忽，未	定义作业指导书操	2	生产过程100%目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：粘贴加热	依据生产计划拿取	作业人员以发泡定	工厂内：加热垫功能异常，	7	加热垫脱落	作业人员疏忽，背	定义作业指导书操	2	生产过程100%目视	6	M	Z														
		后排座椅装配	将成品发泡放至周转料车上	人：操作者	工厂内：使用合格	按照规定的数量、	周转料车放置座垫	工厂内：物料质量异常，不	6	周转料车划伤座垫发泡	周转料车表面存在	周转料车定期维护	2	生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：使用合格	按照规定的数量、	周转料车按照规定	工厂内：物料质量异常，不	6	周转料车放置座垫发泡	作业人员未按照作	对作业人员操作规	2	生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配	零件检查	人：操作者	工厂内：完成座椅	按照要求对零件质	依据作业指导书要	工厂内：100%在线返	5	未按照要求对零件质量	作业人员未按照作	对作业人员操作规	3	生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配			工厂内：完成座椅	按照要求对零件配	依据作业指导书要	工厂内：100%在线返	5	未按照要求对零件配置	作业人员未按照作	对作业人员操作规	3	生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配	拧紧开关盒本体	人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒本体	工厂内：100%在线返	7	漏拧紧螺丝	人：漏拧	WI:规定拧紧数量	3	1.100%打标、目视	2	L	Z					AR行为视觉	戎阳	2025/8/30								
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒本体	工厂内：100%在线返	7	漏拧紧螺丝	人：重复拧紧同一	WI:规定拧紧动作顺	3	1.100%打标、目视	2	L	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒本体	工厂内：100%在线返	7	漏拧紧螺丝	人：同一位置，拧	WI:规定拧紧动作顺	2	1.100%打标、目视	2	L	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒本体	工厂内：100%在线返	7	漏拧紧螺丝	人：单工位多颗螺	WI:规定拧紧动作位	3	1.100%打标、目视	2	L	Z														
		后排座椅装配		机：计数电枪	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	机：计数功能正常	工厂内：100%在线返	7	漏拧紧螺丝	机：计数功能失效	开班防错验证	3	1.100%打标、目视	2	L	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒本体	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	人：拧紧枪没有垂	WI:规定拧紧动作要	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒本体	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	人：操作工过早松	WI: 规定拧紧动作	2	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒本体	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	人：多颗螺栓未按	WI: 规定拧紧动作	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	人：拧紧枪扭矩参	参数受控下发	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒本体	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	人：使用错误的批	WI: 规定拧紧工具	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		机：批头	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	机：批头功能正常	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	机：批头磨损，拧	TPM定期维护	2	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	机：定扭枪功能正	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	机：输出扭矩低	TPM定期维护标	2	1.100%打标、目视	5	M	Z														
		后排座椅装配		料：螺栓、螺母、	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	料：符合拧紧设计	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	料：螺纹焊渣、不	批次来料检验	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒本体	工厂内：100%在线返	7	滑牙	人：拧紧枪没有垂	WI: 规定拧紧动作	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返	7	滑牙	人：拧紧枪扭矩参	参数受控下发	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒本体	工厂内：100%在线返	7	滑牙	人：使用错误的批	WI: 规定拧紧工具	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	机：定扭枪功能正	工厂内：100%在线返	7	滑牙	机：输出扭矩高	TPM定期维护标	2	1.100%打标、目视	5	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒本体	工厂内：100%在线返	7	螺丝断裂	人：拧紧枪没有垂	WI: 规定拧紧动作	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返	7	螺丝断裂	人：拧紧枪扭矩参	参数受控下发	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒本体	工厂内：100%在线返	7	螺丝断裂	人：使用错误的批	WI: 规定拧紧工具	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	机：定扭枪功能正	工厂内：100%在线返	7	螺丝断裂	机：输出扭矩高	TPM定期维护标	2	1.100%打标、目视	5	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒本体	工厂内：100%在线返	7	零件损坏	人：拧紧枪没有垂	WI: 规定拧紧动作	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返	7	零件损坏	人：拧紧枪扭矩参	参数受控下发	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒本体	工厂内：100%在线返	7	零件损坏	人：使用错误的批	WI: 规定拧紧工具	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	机：定扭枪功能正	工厂内：100%在线返	7	零件损坏	机：输出扭矩高	TPM定期维护标	2	1.100%打标、目视	5	M	Z														

		后排座椅装配	零件检查	人：操作者	工厂内：完成座椅	按照要求对零件质	依据作业指导书要	工厂内：100%在线返	5	未按照要求对零件质量	作业人员未按照作	对作业人员操作规	3	生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配			工厂内：完成座椅	按照要求对零件配	依据作业指导书要	工厂内：100%在线返	5	未按照要求对零件配置	作业人员未按照作	对作业人员操作规	3	生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配	系统扫码验证	人：操作者 机：扫码枪	工厂内：完成座椅	零件匹配信息正确	扫码枪链接MES系统，通过二维码自动识别正确配置的零件	工厂内：100%在线返	5	扫码系统读取功能失效	扫码枪未定期维	开班前点检	3	生产过程100%自检	8	L															
		后排座椅装配			工厂内：完成座椅			工厂内：100%在线返	5	扫码数据传输系统失效	扫码枪未定期维	开班前点检	3	生产过程100%自检	8	L															
		后排座椅装配			工厂内：完成座椅			工厂内：100%在线返	5	扫码数据传输系统失效	网络故障	开班前点检	3	生产过程100%自检	8	L															
		后排座椅装配		人：系统维护员	工厂内：完成座椅	零件配置信息正确	MES系统参数维护正	工厂内：100%在线返	5	零件配置错误	MES基础数据维护错	增加二次检查确认	3	生产过程100%检查	8	L															
		后排座椅装配	拧紧开关盒支架	人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒支架	工厂内：100%在线返	7	漏拧紧螺丝	人：漏拧	WI:规定拧紧数量	3	1.100%打标、目视	2	L	Z				AR行为视觉	戎阳	2025/8/30								
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒支架	工厂内：100%在线返	7	漏拧紧螺丝	人：重复拧紧同一	WI:规定拧紧动作顺	3	1.100%打标、目视	2	L	Z													
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒支架	工厂内：100%在线返	7	漏拧紧螺丝	人：同一位置，拧	WI:规定拧紧动作顺	2	1.100%打标、目视	2	L	Z													
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒支架	工厂内：100%在线返	7	漏拧紧螺丝	人：单工位多颗螺	WI:规定拧紧动作位	3	1.100%打标、目视	2	L	Z													
		后排座椅装配		机：计数电枪	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	机：计数功能正常	工厂内：100%在线返	7	漏拧紧螺丝	机：计数功能失效	开班防错验证	3	1.100%打标、目视	2	L	Z													
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒支架	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	人：拧紧枪没有垂	WI:规定拧紧动作要	3	1.100%打标、目视	6	M	Z													
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒支架	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	人：操作工过早松	WI: 规定拧紧动作	2	1.100%打标、目视	6	M	Z													
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒支架	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	人：多颗螺栓未按	WI: 规定拧紧动作	3	1.100%打标、目视	6	M	Z													
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	人：拧紧枪扭矩参	参数受控下发	3	1.100%打标、目视	6	M	Z													
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒支架	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	人：使用错误的批	WI: 规定拧紧工具	3	1.100%打标、目视	6	M	Z													
		后排座椅装配		机：批头	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	机：批头功能正常	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	机：批头磨损，拧	TPM定期维护	2	1.100%打标、目视	6	M	Z													
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	机：定扭枪功能正	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	机：输出扭矩低	TPM定期维护标	2	1.100%打标、目视	5	M	Z													
		后排座椅装配		料：螺栓、螺母、	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	料：符合拧紧设计	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	料：螺纹焊渣、不	批次来料检验	3	1.100%打标、目视	6	M	Z													
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒支架	工厂内：100%在线返	7	滑牙	人：拧紧枪没有垂	WI: 规定拧紧动作	3	1.100%打标、目视	6	M	Z													
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返	7	滑牙	人：拧紧枪扭矩参	参数受控下发	3	1.100%打标、目视	6	M	Z													
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒支架	工厂内：100%在线返	7	滑牙	人：使用错误的批	WI: 规定拧紧工具	3	1.100%打标、目视	6	M	Z													
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	机：定扭枪功能正	工厂内：100%在线返	7	滑牙	机：输出扭矩高	TPM定期维护标	2	1.100%打标、目视	5	M	Z													
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒支架	工厂内：100%在线返	7	螺丝断裂	人：拧紧枪没有垂	WI: 规定拧紧动作	3	1.100%打标、目视	6	M	Z													
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返	7	螺丝断裂	人：拧紧枪扭矩参	参数受控下发	3	1.100%打标、目视	6	M	Z													
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒支架	工厂内：100%在线返	7	螺丝断裂	人：使用错误的批	WI: 规定拧紧工具	3	1.100%打标、目视	6	M	Z													
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	机：定扭枪功能正	工厂内：100%在线返	7	螺丝断裂	机：输出扭矩高	TPM定期维护标	2	1.100%打标、目视	5	M	Z													
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒支架	工厂内：100%在线返	7	零件损坏	人：拧紧枪没有垂	WI: 规定拧紧动作	3	1.100%打标、目视	6	M	Z													
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返	7	零件损坏	人：拧紧枪扭矩参	参数受控下发	3	1.100%打标、目视	6	M	Z													
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒支架	工厂内：100%在线返	7	零件损坏	人：使用错误的批	WI: 规定拧紧工具	3	1.100%打标、目视	6	M	Z													
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	机：定扭枪功能正	工厂内：100%在线返	7	零件损坏	机：输出扭矩高	TPM定期维护标	2	1.100%打标、目视	5	M	Z													
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒总成	工厂内：100%在线返	7	漏拧紧螺丝	人：漏拧	WI:规定拧紧数量	3	1.100%打标、目视	2	L	Z				AR行为视觉	戎阳	2025/8/30								
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒总成	工厂内：100%在线返	7	漏拧紧螺丝	人：重复拧紧同一	WI:规定拧紧动作顺	3	1.100%打标、目视	2	L	Z													
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒总成	工厂内：100%在线返	7	漏拧紧螺丝	人：同一位置，拧	WI:规定拧紧动作顺	2	1.100%打标、目视	2	L	Z													
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒总成	工厂内：100%在线返	7	漏拧紧螺丝	人：单工位多颗螺	WI:规定拧紧动作位	3	1.100%打标、目视	2	L	Z													
		后排座椅装配		机：计数电枪	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	机：计数功能正常	工厂内：100%在线返	7	漏拧紧螺丝	机：计数功能失效	开班防错验证	3	1.100%打标、目视	2	L	Z													

		后排座椅装配	拧紧开关盒总成	人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒总成	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	人：拧紧枪没有垂	WI:规定拧紧动作要	3	1.100%打标、目视	6	M	Z																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒总成	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	人：操作工过早松	WI: 规定拧紧动作	2	1.100%打标、目视	6	M	Z																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒总成	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	人：多颗螺栓未按	WI: 规定拧紧动作	3	1.100%打标、目视	6	M	Z																
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	人：拧紧枪扭矩参	参数受控下发	3	1.100%打标、目视	6	M	Z																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒总成	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	人：使用错误的批	WI: 规定拧紧工具	3	1.100%打标、目视	6	M	Z																
		后排座椅装配		机：批头	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	机：批头功能正常	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	机：批头磨损，拧	TPM定期维护	2	1.100%打标、目视	6	M	Z																
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	机：定扭枪功能正	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	机：输出扭矩低	TPM定期维护标	2	1.100%打标、目视	5	M	Z																
		后排座椅装配		料：螺栓、螺母、	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	料：符合拧紧设计	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	料：螺纹焊渣、不	批次来料检验	3	1.100%打标、目视	6	M	Z																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒总成	工厂内：100%在线返	7	滑牙	人：拧紧枪没有垂	WI: 规定拧紧动作	3	1.100%打标、目视	6	M	Z																
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返	7	滑牙	人：拧紧枪扭矩参	参数受控下发	3	1.100%打标、目视	6	M	Z																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒总成	工厂内：100%在线返	7	滑牙	人：使用错误的批	WI: 规定拧紧工具	3	1.100%打标、目视	6	M	Z																
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	机：定扭枪功能正	工厂内：100%在线返	7	滑牙	机：输出扭矩高	TPM定期维护标	2	1.100%打标、目视	5	M	Z																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒总成	工厂内：100%在线返	7	螺丝断裂	人：拧紧枪没有垂	WI: 规定拧紧动作	3	1.100%打标、目视	6	M	Z																
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返	7	螺丝断裂	人：拧紧枪扭矩参	参数受控下发	3	1.100%打标、目视	6	M	Z																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒总成	工厂内：100%在线返	7	螺丝断裂	人：使用错误的批	WI: 规定拧紧工具	3	1.100%打标、目视	6	M	Z																
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	机：定扭枪功能正	工厂内：100%在线返	7	螺丝断裂	机：输出扭矩高	TPM定期维护标	2	1.100%打标、目视	5	M	Z																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒总成	工厂内：100%在线返	7	零件损坏	人：拧紧枪没有垂	WI: 规定拧紧动作	3	1.100%打标、目视	6	M	Z																
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返	7	零件损坏	人：拧紧枪扭矩参	参数受控下发	3	1.100%打标、目视	6	M	Z																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒总成	工厂内：100%在线返	7	零件损坏	人：使用错误的批	WI: 规定拧紧工具	3	1.100%打标、目视	6	M	Z																
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	机：定扭枪功能正	工厂内：100%在线返	7	零件损坏	机：输出扭矩高	TPM定期维护标	2	1.100%打标、目视	5	M	Z																
		后排座椅装配	零件检查	人：操作者	工厂内：完成座椅	按照要求对零件质	依据作业指导书要	工厂内：100%在线返	5	未按照要求对零件质量	作业人员未按照作	对作业人员操作规	3	生产过程100%自检	6	L																
		后排座椅装配			工厂内：完成座椅	按照要求对零件配	依据作业指导书要	工厂内：100%在线返	5	未按照要求对零件配置	作业人员未按照作	对作业人员操作规	3	生产过程100%自检	6	L																
		后排座椅装配	拧紧开关盒支架	人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒支架	工厂内：100%在线返	7	漏拧紧螺丝	人：漏拧	WI:规定拧紧数量	3	1.100%打标、目视	2	L	Z				AR行为视觉	戎阳	2025/8/30								
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒支架	工厂内：100%在线返	7	漏拧紧螺丝	人：重复拧紧同一	WI:规定拧紧动作顺	3	1.100%打标、目视	2	L	Z																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒支架	工厂内：100%在线返	7	漏拧紧螺丝	人：同一位置，拧	WI:规定拧紧动作顺	2	1.100%打标、目视	2	L	Z																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒支架	工厂内：100%在线返	7	漏拧紧螺丝	人：单工位多颗螺	WI:规定拧紧动作位	3	1.100%打标、目视	2	L	Z																
		后排座椅装配		机：计数电枪	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	机：计数功能正常	工厂内：100%在线返	7	漏拧紧螺丝	机：计数功能失效	开班防错验证	3	1.100%打标、目视	2	L	Z																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒支架	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	人：拧紧枪没有垂	WI:规定拧紧动作要	3	1.100%打标、目视	6	M	Z																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒支架	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	人：操作工过早松	WI: 规定拧紧动作	2	1.100%打标、目视	6	M	Z																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒支架	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	人：多颗螺栓未按	WI: 规定拧紧动作	3	1.100%打标、目视	6	M	Z																
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	人：拧紧枪扭矩参	参数受控下发	3	1.100%打标、目视	6	M	Z																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒支架	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	人：使用错误的批	WI: 规定拧紧工具	3	1.100%打标、目视	6	M	Z																
		后排座椅装配		机：批头	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	机：批头功能正常	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	机：批头磨损，拧	TPM定期维护	2	1.100%打标、目视	6	M	Z																
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	机：定扭枪功能正	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	机：输出扭矩低	TPM定期维护标	2	1.100%打标、目视	5	M	Z																
		后排座椅装配		料：螺栓、螺母、	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	料：符合拧紧设计	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	料：螺纹焊渣、不	批次来料检验	3	1.100%打标、目视	6	M	Z																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒支架	工厂内：100%在线返	7	滑牙	人：拧紧枪没有垂	WI: 规定拧紧动作	3	1.100%打标、目视	6	M	Z																

		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅	**螺钉数量正确；拧**	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返	7	滑牙	人：拧紧枪扭矩参	参数受控下发	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	**螺钉数量正确；拧**	分别取开关盒支架	工厂内：100%在线返	7	滑牙	人：使用错误的批	WI：规定拧紧工具	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅	**螺钉数量正确；拧**	机：定扭枪功能正	工厂内：100%在线返	7	滑牙	机：输出扭矩高	TPM定期维护标	2	1.100%打标、目视	5	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	**螺钉数量正确；拧**	分别取开关盒支架	工厂内：100%在线返	7	螺丝断裂	人：拧紧枪没有垂	WI：规定拧紧动作	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅	**螺钉数量正确；拧**	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返	7	螺丝断裂	人：拧紧枪扭矩参	参数受控下发	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	**螺钉数量正确；拧**	分别取开关盒支架	工厂内：100%在线返	7	螺丝断裂	人：使用错误的批	WI：规定拧紧工具	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅	**螺钉数量正确；拧**	机：定扭枪功能正	工厂内：100%在线返	7	螺丝断裂	机：输出扭矩高	TPM定期维护标	2	1.100%打标、目视	5	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	**螺钉数量正确；拧**	分别取开关盒支架	工厂内：100%在线返	7	零件损坏	人：拧紧枪没有垂	WI：规定拧紧动作	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅	**螺钉数量正确；拧**	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返	7	零件损坏	人：拧紧枪扭矩参	参数受控下发	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	**螺钉数量正确；拧**	分别取开关盒支架	工厂内：100%在线返	7	零件损坏	人：使用错误的批	WI：规定拧紧工具	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅	**螺钉数量正确；拧**	机：定扭枪功能正	工厂内：100%在线返	7	零件损坏	机：输出扭矩高	TPM定期维护标	2	1.100%打标、目视	5	M	Z														
		后排座椅装配	拧紧开关盒总成	人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒总成	工厂内：100%在线返	7	漏拧紧螺丝	人：漏拧	WI:规定拧紧数量	3	1.100%打标、目视	2	L	Z				AR行为视觉	戎阳	2025/8/30								
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒总成	工厂内：100%在线返	7	漏拧紧螺丝	人：重复拧紧同一	WI:规定拧紧动作顺	3	1.100%打标、目视	2	L	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒总成	工厂内：100%在线返	7	漏拧紧螺丝	人：同一位置，拧	WI:规定拧紧动作顺	2	1.100%打标、目视	2	L	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒总成	工厂内：100%在线返	7	漏拧紧螺丝	人：单工位多颗螺	WI:规定拧紧动作位	3	1.100%打标、目视	2	L	Z														
		后排座椅装配		机：计数电枪	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	机：计数功能正常	工厂内：100%在线返	7	漏拧紧螺丝	机：计数功能失效	开班防错验证	3	1.100%打标、目视	2	L	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒总成	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	人：拧紧枪没有垂	WI:规定拧紧动作要	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒总成	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	人：操作工过早松	WI: 规定拧紧动作	2	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒总成	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	人：多颗螺栓未按	WI: 规定拧紧动作	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	人：拧紧枪扭矩参	参数受控下发	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒总成	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	人：使用错误的批	WI: 规定拧紧工具	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		机：批头	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	机：批头功能正常	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	机：批头磨损，拧	TPM定期维护	2	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	机：定扭枪功能正	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	机：输出扭矩低	TPM定期维护标	2	1.100%打标、目视	5	M	Z														
		后排座椅装配		料：螺栓、螺母、	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	料：符合拧紧设计	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	料：螺纹焊渣、不	批次来料检验	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒总成	工厂内：100%在线返	7	滑牙	人：拧紧枪没有垂	WI: 规定拧紧动作	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返	7	滑牙	人：拧紧枪扭矩参	参数受控下发	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒总成	工厂内：100%在线返	7	滑牙	人：使用错误的批	WI: 规定拧紧工具	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	机：定扭枪功能正	工厂内：100%在线返	7	滑牙	机：输出扭矩高	TPM定期维护标	2	1.100%打标、目视	5	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒总成	工厂内：100%在线返	7	螺丝断裂	人：拧紧枪没有垂	WI: 规定拧紧动作	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返	7	螺丝断裂	人：拧紧枪扭矩参	参数受控下发	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒总成	工厂内：100%在线返	7	螺丝断裂	人：使用错误的批	WI: 规定拧紧工具	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	机：定扭枪功能正	工厂内：100%在线返	7	螺丝断裂	机：输出扭矩高	TPM定期维护标	2	1.100%打标、目视	5	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒总成	工厂内：100%在线返	7	零件损坏	人：拧紧枪没有垂	WI: 规定拧紧动作	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返	7	零件损坏	人：拧紧枪扭矩参	参数受控下发	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取开关盒总成	工厂内：100%在线返	7	零件损坏	人：使用错误的批	WI: 规定拧紧工具	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	机：定扭枪功能正	工厂内：100%在线返	7	零件损坏	机：输出扭矩高	TPM定期维护标	2	1.100%打标、目视	5	M	Z														

		后排座椅装配	零件检查	人：操作者	工厂内：完成座椅	按照要求对零件质	依据作业指导书要	工厂内：100%在线返	5	未按照要求对零件质量	作业人员未按照作	对作业人员操作规	3	生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配			工厂内：完成座椅	按照要求对零件配	依据作业指导书要	工厂内：100%在线返	5	未按照要求对零件配置	作业人员未按照作	对作业人员操作规	3	生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配	系统扫码验证	人：操作者 机：扫码枪	工厂内：完成座椅	零件匹配信息正确	扫码枪链接MES系统，通过二维码自动识别正确配置的零件	工厂内：100%在线返	5	扫码系统读取功能失效	扫码枪未定期维	开班前点检	3	生产过程100%自检	8	L															
		后排座椅装配			工厂内：完成座椅			工厂内：100%在线返	5	扫码数据传输系统失效	扫码枪未定期维	开班前点检	3	生产过程100%自检	8	L															
		后排座椅装配			工厂内：完成座椅			工厂内：100%在线返	5	扫码数据传输系统失效	网络故障	开班前点检	3	生产过程100%自检	8	L															
		后排座椅装配		人：系统维护员	工厂内：完成座椅	零件配置信息正确	MES系统参数维护正	工厂内：100%在线返	5	零件配置错误	MES基础数据维护错	增加二次检查确认	3	生产过程100%检查	8	L															
		后排座椅装配	线束整理固定在EPP上	人：操作者	工厂内：完成座椅	线束走向及安装位	将座垫线束固定卡	工厂内：100%在线返	9	卡扣安装数量不正确	人：未执行标准化	WI：明确卡扣安装	3	本工位100%目视	6	M	G														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	线束走向及安装位	将座垫线束固定卡	工厂内：100%在线返	9	线束卡扣虚扣	人：未执行标准化	WI：明确卡扣安装	3	本工位100%目视	6	M	G														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	线束走向及安装位	将座垫线束固定卡	工厂内：造成卡扣干涉异	9	线束卡点错位安装	作业人员操作疏忽	定义作业指导书操	3	本工位100%目视	6	M	G														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	线束走向及安装位	将座垫线束固定卡	工厂内：调节时线束被拉扯	9	线束走向错误	作业人员操作疏忽	定义作业指导书操	3	本工位100%目视	6	M	G														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	线束走向及安装位	将座垫线束固定卡	工厂内：造成卡扣干涉异	9	线束卡扣漏插，线束下	作业人员操作疏	定义作业指导书操	3	本工位100%目视	6	M	G						AR行为视觉	戎阳	2025/8/30							
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	线束走向及安装位	将座垫线束固定卡	工厂内：造成卡扣干涉异	9	线束卡扣虚插，易脱落	作业人员操作疏	定义作业指导书操	3	本工位100%目视	6	M	G														
		后排座椅装配	零件检查	人：操作者	工厂内：完成座椅	按照要求对零件质	依据作业指导书要	工厂内：100%在线返	5	未按照要求对零件质量	作业人员未按照作	对作业人员操作规	3	生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配			工厂内：完成座椅	按照要求对零件配	依据作业指导书要	工厂内：100%在线返	5	未按照要求对零件配置	作业人员未按照作	对作业人员操作规	3	生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配	取C型环枪，枪口连接面套PWP条和发泡钢丝，连接固定1~20枪，不能损伤加热垫（手动拉拽确认安装到位）	人：操作者	工厂内：面套与发	将面套和发泡结合	人：作业人员拿取C	工厂内：影响外观，需离线	3	C型环多打/未去除失效	人：未执行标准化	WI：作业指导书明	2	本工位100%目视	6	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：面套与发	将面套和发泡结合	人：作业人员拿取C	工厂内：影响外观，需离线	3	面套损坏	作业人员疏忽，C型	WI：作业指导书明	2	本工位100%目视	6	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：面套与发	将面套和发泡结合	人：作业人员拿取C	工厂内：影响外观，需离线	3	C型环漏打	人：未执行标准化	WI：作业指导书明	2	本工位100%目视	6	L						AR行为视觉	戎阳	2025/8/30							
		后排座椅装配		机：：C型环枪	工厂内：面套与发	将面套和发泡结合	人：作业人员拿取C	工厂内：影响外观，需离线	3	C型环漏打	机：：C型环枪故障	TPM定期维护	2	本工位100%目视	6	L						AR行为视觉	戎阳	2025/8/30							
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：面套与发	将面套和发泡结合	人：作业人员拿取C	工厂内：影响外观，需离线	3	打枪顺序不正确	人：未执行标准化	WI：作业指导书明	2	本工位100%目视	6	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：面套与发	将面套和发泡结合	人：作业人员拿取C	工厂内：影响外观，需离线	3	C型环打偏/打深	人：未执行标准化	WI：作业指导书明	2	本工位100%目视	6	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：面套与发	将面套和发泡结合	人：正确的位置	工厂内：影响外观，需离线	3	C型环未勾住钢丝	人：未执行标准化	WI：作业指导书明	2	本工位100%目视	6	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：面套与发	将面套和发泡结合	人：作业人员使用C	工厂内：座椅电功能检测不	7	打穿加热垫加热丝	作业人员打枪时未	定义作业指导书操	2	生产过程100%目视	4	L															
		后排座椅装配		机：卡环枪	工厂内：面套与发	卡环枪通卡环钉将	在（0.5-0.7）Mpa	工厂内：无法闭合，停线等	4	面套发泡无法闭合	卡环枪故障--无法	开班前点检	2	生产过程100%检查	8	L															
		后排座椅装配		机：卡环枪	工厂内：面套与发	卡环枪通卡环钉将	在（0.5-0.7）Mpa	工厂内：无法闭合，停线等	4	面套发泡无法闭合	卡环枪故障--不出	开班前点检	2	生产过程100%检查	8	L															
		后排座椅装配	零件检查	人：操作者	工厂内：完成座椅	按照要求对零件质	依据作业指导书要	工厂内：100%在线返	5	未按照要求对零件质量	作业人员未按照作	对作业人员操作规	3	生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配			工厂内：完成座椅	按照要求对零件配	依据作业指导书要	工厂内：100%在线返	5	未按照要求对零件配置	作业人员未按照作	对作业人员操作规	3	生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配	取C型环枪，枪口连接面套PWP条和发泡钢丝，连接固定21~41枪，不能损伤加热垫（手动拉拽确认安装到位）	人：操作者	工厂内：面套与发	将面套和发泡结合	人：作业人员拿取C	工厂内：影响外观，需离线	3	C型环多打/未去除失效	人：未执行标准化	WI：作业指导书明	2	本工位100%目视	6	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：面套与发	将面套和发泡结合	人：作业人员拿取C	工厂内：影响外观，需离线	3	面套损坏	作业人员疏忽，C型	WI：作业指导书明	2	本工位100%目视	6	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：面套与发	将面套和发泡结合	人：作业人员拿取C	工厂内：影响外观，需离线	3	C型环漏打	人：未执行标准化	WI：作业指导书明	2	本工位100%目视	6	L						AR行为视觉	戎阳	2025/8/30							
		后排座椅装配		机：：C型环枪	工厂内：面套与发	将面套和发泡结合	人：作业人员拿取C	工厂内：影响外观，需离线	3	C型环漏打	机：：C型环枪故障	TPM定期维护	2	本工位100%目视	6	L						AR行为视觉	戎阳	2025/8/30							
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：面套与发	将面套和发泡结合	人：作业人员拿取C	工厂内：影响外观，需离线	3	打枪顺序不正确	人：未执行标准化	WI：作业指导书明	2	本工位100%目视	6	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：面套与发	将面套和发泡结合	人：作业人员拿取C	工厂内：影响外观，需离线	3	C型环打偏/打深	人：未执行标准化	WI：作业指导书明	2	本工位100%目视	6	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：面套与发	将面套和发泡结合	人：正确的位置	工厂内：影响外观，需离线	3	C型环未勾住钢丝	人：未执行标准化	WI：作业指导书明	2	本工位100%目视	6	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：面套与发	将面套和发泡结合	人：作业人员使用C	工厂内：座椅电功能检测不	7	打穿加热垫加热丝	作业人员打枪时未	定义作业指导书操	2	生产过程100%目视	4	L															
		后排座椅装配		机：卡环枪	工厂内：面套与发	卡环枪通卡环钉将	在（0.5-0.7）Mpa	工厂内：无法闭合，停线等	4	面套发泡无法闭合	卡环枪故障一无法	开班前点检	2	生产过程100%检查	8	L															
		后排座椅装配		机：卡环枪	工厂内：面套与发	卡环枪通卡环钉将	在（0.5-0.7）Mpa	工厂内：无法闭合，停线等	4	面套发泡无法闭合	卡环枪故障一不出	开班前点检	2	生产过程100%检查	8	L															

		后排座椅装配	零件检查	人：操作者	工厂内：完成座椅	按照要求对零件质	依据作业指导书要	工厂内：100%在线返	5	未按照要求对零件质量	作业人员未按照作	对作业人员操作规	3	生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配			工厂内：完成座椅	按照要求对零件配	依据作业指导书要	工厂内：100%在线返	5	未按照要求对零件配置	作业人员未按照作	对作业人员操作规	3	生产过程100%自检	6	L															
		后排座椅装配	系统扫码验证	人：操作者机：扫码枪	工厂内：完成座椅	扫码枪链接MES系统，通过二维码自动识别正确配置的零件	工厂内：100%在线返	5	扫码系统读取功能失效	扫码枪未定期维	开班前点检	3	生产过程100%自检	8	L															
		后排座椅装配			工厂内：完成座椅		工厂内：100%在线返	5	扫码数据传输系统失效	扫码枪未定期维	开班前点检	3	生产过程100%自检	8	L															
		后排座椅装配			工厂内：完成座椅		工厂内：100%在线返	5	扫码数据传输系统失效	网络故障	开班前点检	3	生产过程100%自检	8	L															
		后排座椅装配		人：系统维护员	工厂内：完成座椅	零件配置信息正确	MES系统参数维护正	工厂内：100%在线返	5	零件配置错误	MES基础数据维护错	增加二次检查确认	3	生产过程100%检查	8	L															
		后排座椅装配	整理靠背无纺布贴	人：操作者	工厂内：完成座椅	整理靠背消音套，	整理靠背消音套，	工厂内：100%在线返	4	消音棉位置安装不到位	作业人员未整理/整	定义作业指导书操	2	生产过程100%目	6	L															
		后排座椅装配	面套翻包	人：操作者	工厂内：完成座椅	满足外观质量手册	人：正确的位置	内：100%在线返工	6	面套缝线歪斜，不对称	人：未执行标准化	WI：作业指导书明	3	本工位100%目	6	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	满足外观质量手册	人：正确的外观	内：100%在线返工	6	面套褶皱	人：未执行标准化	WI：作业指导书明	3	本工位100%目	6	L															
		后排座椅装配		机：手套	工厂内：完成座椅	满足外观质量手册	人：正确的外观	内：100%在线返工	6	面套表面污染	机：：手套脏污	定期更换手套	3	本工位100%目	6	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	满足外观质量手册	人：正确的外观	内：100%在线返工	6	面套损坏	人：未执行标准化	WI：作业指导书明	3	本工位100%目	6	L															
		后排座椅装配		机：皮带线	工厂内：完成座椅	满足外观质量手册	人：正确的外观	内：100%在线返工	6	面套损坏	机：皮带线上尖角	TPM定期维护	3	本工位100%目	6	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	满足外观质量手册	人：正确的安装位	内：100%在线返工	6	错误的安装位置	人：未执行标准化	WI：作业指导书明	5	本工位100%目	3	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	满足外观质量手册	人：正确的外观：	内：100%在线返工	6	面套整形不到位（发泡	人：未执行标准化	WI：培训员工整形	5	本工位100%目	7	M															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	满足外观质量手册	人：正确的外观：	内：100%在线返工	6	面套整形不到位（骨架	人：未执行标准化	WI：培训员工整形	5	本工位100%目	7	M															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	满足外观质量手册	人：正确的外观：	内：100%在线返工	6	面套未翻边，面套缝	人：未执行标准化	WI：培训员工面套	5	本工位100%目	7	M															
		后排座椅装配	座垫加热垫、SBR后端线束连接	人：操作者	工厂内：完成座椅	线束走向及安装位置正确线束对插件安装正确卡扣及插头牢固CC:座椅线束走向（包括通风、加热、SBR等）符合设计	座垫加热垫、SBR	工厂内：100%在线返	9	线束头位置安装错误	作业人员操作疏	定义作业指导书操	3	生产100%自检打标	4	L	G															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅		座垫加热垫、SBR	工厂内：100%在线返	9	线束接头漏装	作业人员操作疏	定义作业指导书操	3	生产100%自检打标	4	L	G			AR行为视觉	戎阳	2025/8/30									
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅		座垫加热垫、SBR	工厂内：100%在线返	9	线束接头未安装到位	作业人员操作疏	定义作业指导书操	3	生产100%自检打标	4	L	G															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅		座垫加热垫、SBR	工厂内：100%在线返	9	线束走向错误	作业人员未按顺序	定义作业指导书操	3	生产100%自检打标	6	M	G															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅		座垫加热垫、SBR	工厂内：100%在线返	9	插头漏插接	作业人员操作疏	定义作业指导书操	3	生产100%自检打标	4	L	G	电功能测试流水线联动防错(合格		戎阳	2025.6.22	已完成								
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅		座垫加热垫、SBR	工厂内：100%在线返	9	插头虚接	作业人员操作疏	定义作业指导书操	3	生产100%自检打标	4	L	G	电功能测试流水线联动防错(合格		戎阳	2025.6.22	已完成								
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅		座垫加热垫、SBR	工厂内：100%在线返	9	线束头位置安装错误	作业人员操作疏	定义作业指导书操	3	生产100%自检打标	4	L	G															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅		座垫加热垫、SBR	工厂内：100%在线返	9	线束接头漏装	作业人员操作疏	定义作业指导书操	3	生产100%自检打标	4	L	G															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅		座垫加热垫、SBR	工厂内：100%在线返	9	线束接头未安装到位	作业人员操作疏	定义作业指导书操	3	生产100%自检打标	4	L	G															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅		座垫加热垫、SBR	工厂内：100%在线返	9	漏插接线束接头	人：未执行标准化	WI：明确零件号，	3	本工位100%目视	4	L	G															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅		座垫加热垫、SBR	工厂内：100%在线返	9	线束连接器虚接	人：未执行标准化	WI：培训员工线束	3	本工位100%目视	4	L	G															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅		座垫加热垫、SBR	工厂内：100%在线返	9	线束连接器外观损坏	人：未执行标准化	WI:正确的安装方式	3	本工位100%目视	4	L	G															
		后排座椅装配	座垫发泡整形，无纺布整理	人：操作者	工厂内：完成座椅	满足外观质量手册	整理EPP与发泡完	工厂内：100%在线返	6	面套发空	作业人员疏忽，导	定义作业指导书操	2	生产过程100%目视	6	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	整理靠背消音套，	整理靠背消音套，	工厂内：100%在线返	4	消音棉位置安装不到位	作业人员未整理/整	定义作业指导书操	2	生产过程100%目	6	L															
		后排座椅装配	面套闭合	人：操作者	工厂内：座垫面套	闭合座垫面套扣	先把闭合面套上端	工厂内：座椅总成外观不	3	座垫面套扣条漏扣	作业人员疏忽，未	定义作业指导书操	2	生产过程100%目视	6	L			AR行为视觉	戎阳	2025/8/30									
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：座垫面套	闭合座垫面套扣	先把闭合面套上端	工厂内：座椅总成外观不	3	座垫面套扣条未闭合到	作业人员疏忽	定义作业指导书操	2	生产过程100%目视	6	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：座垫面套	闭合座垫面套扣	先把闭合面套上端	工厂内：座椅总成外观不	3	座垫面套扣条扣偏	作业人员疏忽，未	定义作业指导书操	2	生产过程100%目视	6	L															
		后排座椅装配	面套闭合	人：操作者	工厂内：座垫面套	闭合座垫面套扣	按照图示顺序闭合J	工厂内：座椅总成外观不	3	座垫面套扣条漏扣	作业人员疏忽，未	定义作业指导书操	2	生产过程100%目视	6	L			AR行为视觉	戎阳	2025/8/30									
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：座垫面套	闭合座垫面套扣	按照图示顺序闭合J	工厂内：座椅总成外观不	3	座垫面套扣条未闭合到	作业人员疏忽	定义作业指导书操	2	生产过程100%目视	6	L															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：座垫面套	闭合座垫面套扣	按照图示顺序闭合J	工厂内：座椅总成外观不	3	座垫面套扣条扣偏	作业人员疏忽，未	定义作业指导书操	2	生产过程100%目视	6	L															

		后排座椅装配	面套闭合	人：操作者	工厂内：座垫面套	闭合座垫面套扣	按照图示顺序闭合J	工厂内：座椅总成外观不	3	座垫面套扣条漏扣	作业人员疏忽，未	定义作业指导书操	2	生产过程100%目视	6	L					AR行为视觉	戎阳	2025/8/30											
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：座垫面套	闭合座垫面套扣	按照图示顺序闭合J	工厂内：座椅总成外观不	3	座垫面套扣条未闭合到	作业人员疏忽	定义作业指导书操	2	生产过程100%目视	6	L																	
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：座垫面套	闭合座垫面套扣	按照图示顺序闭合J	工厂内：座椅总成外观不	3	座垫面套扣条扣偏	作业人员疏忽，未	定义作业指导书操	2	生产过程100%目视	6	L																	
		后排座椅装配	坐垫发泡面套连接	人：操作者	工厂内：面套与发	将面套和发泡结合	取C型环枪按照顺序	工厂内：影响外观，需离线	3	C型环多打/未去除失效	人：未执行标准化	WI：作业指导书明	2	本工位100%目视	6	L																	
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：面套与发	将面套和发泡结合	取C型环枪按照顺序	工厂内：影响外观，需离线	3	面套损坏	作业人员疏忽，O型	WI：作业指导书明	2	本工位100%目视	6	L																	
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：面套与发	将面套和发泡结合	取C型环枪按照顺序	工厂内：影响外观，需离线	3	C型环漏打	人：未执行标准化	WI：作业指导书明	2	本工位100%目视	6	L					AR行为视觉	戎阳	2025/8/30											
		后排座椅装配		机：：C型环枪	工厂内：面套与发	将面套和发泡结合	C钉枪功能正常	工厂内：影响外观，需离线	3	C型环漏打	机：：O型环枪故障	TPM定期维护	2	本工位100%目视	6	L					AR行为视觉	戎阳	2025/8/30											
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：面套与发	将面套和发泡结合	取C型环枪按照顺序	工厂内：影响外观，需离线	3	打枪顺序不正确	人：未执行标准化	WI：作业指导书明	2	本工位100%目视	6	L																	
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：面套与发	将面套和发泡结合	取C型环枪按照顺序	工厂内：影响外观，需离线	3	C型环打偏/打深	人：未执行标准化	WI：作业指导书明	2	本工位100%目视	6	L																	
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：面套与发	将面套和发泡结合	取C型环枪按照顺序	工厂内：影响外观，需离线	3	C型环未勾住钢丝	人：未执行标准化	WI：作业指导书明	2	本工位100%目视	6	L																	
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：面套与发	将面套和发泡结合	取C型环枪按照顺序	工厂内：座椅电功能检测不	7	打穿加热垫加热丝	作业人员打枪时未	定义作业指导书操	2	生产过程100%目视	4	L																	
		后排座椅装配		机：卡环枪	工厂内：面套与发	卡环枪通卡环钉将	在（0.5-0.7）Mpa	工厂内：无法闭合，停线等	4	面套发泡无法闭合	卡环枪故障一无法	开班前点检	2	生产过程100%检查	8	L																	
		后排座椅装配		机：卡环枪	工厂内：面套与发	卡环枪通卡环钉将	在（0.5-0.7）Mpa	工厂内：无法闭合，停线等	4	面套发泡无法闭合	卡环枪故障一不出	开班前点检	2	生产过程100%检查	8	L																	
		后排座椅装配	零件检查	人：操作者	工厂内：完成座椅	按照要求对零件质	依据作业指导书要	工厂内：100%在线返	5	未按照要求对零件质量	作业人员未按照作	对作业人员操作规	3	生产过程100%自检	6	L																	
		后排座椅装配			工厂内：完成座椅	按照要求对零件配	依据作业指导书要	工厂内：100%在线返	5	未按照要求对零件配置	作业人员未按照作	对作业人员操作规	3	生产过程100%自检	6	L																	
		后排座椅装配	开关面板安装	人：操作者	工厂内：完成座椅	将开关面板安装在	把3个面套卡口按照	工厂内：100%在线返工	6	开关面板划伤	作业人员疏忽，安	设计防错（只有一	1	生产过程100%自检	4	L																	
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	将开关面板安装在	把3个面套卡口按照	工厂内：100%在线返工	6	开关面板漏装	作业人员疏忽，没	定义作业指导书操	2	生产过程100%自检	4	L																	
		后排座椅装配	开关盒按钮安装	人：操作者	工厂内：完成座椅	调节按钮卡接牢固	取调节按钮，将按	工厂内：无法调节功能；返	6	座椅调节按钮漏装	作业人员疏忽，未	定义作业指导书操	2	生产过程100%自检	4	L					AR行为视觉	戎阳	2025/8/30											
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	调节按钮卡接牢固	取调节按钮，将按	工厂内：无法调节功能；返	6	座椅调节按钮未安装牢	作业人员疏忽，调	定义作业指导书操	2	生产过程100%自检	6	L																	
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	调节按钮卡接牢固	取调节按钮，将按	工厂内：无法调节功能；返	6	座椅调节按钮错装	作业人员疏忽导致	定义作业指导书操	2	生产过程100%自检	6	L																	
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	调节按钮卡接牢固	取调节按钮，将按	工厂内：无法调节功能；返	6	座椅调节按钮前后方向	作业人员疏忽导致	定义作业指导书操	2	生产过程100%自检	6	L																	
		后排座椅装配	零件检查	人：操作者	工厂内：完成座椅	按照要求对零件质	依据作业指导书要	工厂内：100%在线返	5	未按照要求对零件质量	作业人员未按照作	对作业人员操作规	3	生产过程100%自检	6	L																	
		后排座椅装配			工厂内：完成座椅	按照要求对零件配	依据作业指导书要	工厂内：100%在线返	5	未按照要求对零件配置	作业人员未按照作	对作业人员操作规	3	生产过程100%自检	6	L																	
		后排座椅装配	系统扫码验证	人：操作者 机：扫码枪	工厂内：完成座椅		扫码枪链接MES系统，通过二维码自动识别正确配置的零件	工厂内：100%在线返	5	扫码系统读取功能失效	扫码枪未定期维	开班前点检	3	生产过程100%自检	8	L																	
		后排座椅装配			工厂内：完成座椅			工厂内：100%在线返	5	扫码数据传输系统失效	扫码枪未定期维	开班前点检	3	生产过程100%自检	8	L																	
		后排座椅装配			工厂内：完成座椅		零件匹配信息正确	工厂内：100%在线返	5	扫码数据传输系统失效	网络故障	开班前点检	3	生产过程100%自检	8	L																	
		后排座椅装配		人：系统维护员	工厂内：完成座椅	零件配置信息正确	MES系统参数维护正	工厂内：100%在线返	5	零件配置错误	MES基础数据维护错	增加二次检查确认	3	生产过程100%检查	8	L																	
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取风扇螺钉	工厂内：100%在线返	7	漏拧紧螺丝	人：漏拧	WI:规定拧紧数量	3	1.100%打标、目视	2	L	Z				AR行为视觉	戎阳	2025/8/30										
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取风扇螺钉	工厂内：100%在线返	7	漏拧紧螺丝	人：重复拧紧同一	WI:规定拧紧动作顺	3	1.100%打标、目视	2	L	Z															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取风扇螺钉	工厂内：100%在线返	7	漏拧紧螺丝	人：同一位置，拧	WI:规定拧紧动作顺	2	1.100%打标、目视	2	L	Z															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取风扇螺钉	工厂内：100%在线返	7	漏拧紧螺丝	人：单工位多颗螺	WI:规定拧紧动作位	3	1.100%打标、目视	2	L	Z															
		后排座椅装配		机：计数电枪	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	机：计数功能正常	工厂内：100%在线返	7	漏拧紧螺丝	机：计数功能失效	开班防错验证	3	1.100%打标、目视	2	L	Z															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取风扇螺钉	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	人：拧紧枪没有垂	WI:规定拧紧动作要	3	1.100%打标、目视	6	M	Z															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取风扇螺钉	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	人：操作工过早松	WI：规定拧紧动作	2	1.100%打标、目视	6	M	Z															
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取风扇螺钉	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	人：多颗螺栓未按	WI：规定拧紧动作	3	1.100%打标、目视	6	M	Z															
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	人：拧紧枪扭矩参	参数受控下发	3	1.100%打标、目视	6	M	Z															

		后排座椅装配	拧紧风扇	人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取风扇螺钉	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	人：使用错误的批	WI: 规定拧紧工具	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		机：批头	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	机：批头功能正常	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	机：批头磨损，拧	TPM定期维护	2	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	机：定扭枪功能正	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	机：输出扭矩低	TPM定期维护标	2	1.100%打标、目视	5	M	Z														
		后排座椅装配		料：螺栓、螺钉、	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	料：符合拧紧设计	工厂内：100%在线返	7	螺丝不贴合、松动	料：螺纹焊渣、不	批次来料检验	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取风扇螺钉	工厂内：100%在线返	7	滑牙	人：拧紧枪没有垂	WI: 规定拧紧动作	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返	7	滑牙	人：拧紧枪扭矩参	参数受控下发	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取风扇螺钉	工厂内：100%在线返	7	滑牙	人：使用错误的批	WI: 规定拧紧工具	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	机：定扭枪功能正	工厂内：100%在线返	7	滑牙	机：输出扭矩高	TPM定期维护标	2	1.100%打标、目视	5	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取风扇螺钉	工厂内：100%在线返	7	螺丝断裂	人：拧紧枪没有垂	WI: 规定拧紧动作	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返	7	螺丝断裂	人：拧紧枪扭矩参	参数受控下发	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取风扇螺钉	工厂内：100%在线返	7	螺丝断裂	人：使用错误的批	WI: 规定拧紧工具	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	机：定扭枪功能正	工厂内：100%在线返	7	螺丝断裂	机：输出扭矩高	TPM定期维护标	2	1.100%打标、目视	5	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取风扇螺钉	工厂内：100%在线返	7	零件损坏	人：拧紧枪没有垂	WI: 规定拧紧动作	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人（工艺员）	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	人：参数设置正确	工厂内：100%在线返	7	零件损坏	人：拧紧枪扭矩参	参数受控下发	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	分别取风扇螺钉	工厂内：100%在线返	7	零件损坏	人：使用错误的批	WI: 规定拧紧工具	3	1.100%打标、目视	6	M	Z														
		后排座椅装配		机：定扭枪	工厂内：完成座椅	螺钉数量正确；拧	机：定扭枪功能正	工厂内：100%在线返	7	零件损坏	机：输出扭矩高	TPM定期维护标	2	1.100%打标、目视	5	M	Z														
		后排座椅装配	1、对靠背及座垫A面进行整形 2、使用熨斗对真皮处褶皱进行熨烫消除褶皱	人：操作者	工厂内：完成座椅	座垫外观整形，外	依据作业指导书要	工厂内：100%在线返	7	外观不平整，皱褶	护面未包裹到位	定义作业指导书操	2	生产过程100%自检	6	M	Z						CCD视觉检测视觉识	戎阳	2025/8/30							
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	座垫外观整形，外	依据作业指导书要	工厂内：100%在线返	7	护面脏污	作业人员未佩戴干	定期更换防护手套	3	生产过程100%自检	6	M	Z						CCD视觉检测视觉识	戎阳	2025/8/30							
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	座垫外观整形，外	依据作业指导书要	工厂内：100%在线返	7	发泡外漏	护面未包裹到位	定义作业指导书操	2	生产过程100%自检	6	M	Z						AR行为视觉	戎阳	2025/8/30							
		后排座椅装配		人：技术员	工厂内：完成座椅	技术员设定好蒸汽	熨烫机的熨烫参数	工厂内：100%在线返	7	座椅烫伤	技术人员操作疏	核对工艺参数卡	3	100%自检首件检查	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：技术员	工厂内：完成座椅	技术员设定好蒸汽	熨烫机的熨烫参数	工厂内：100%在线返	7	座垫熨烫不到位	技术人员操作疏	核对工艺参数卡	3	100%自检首件检查	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	使用蒸汽熨斗对座	按要求对座椅表面	工厂内：100%在线返	7	座垫面套褶皱	作业人员熨烫疏	定义作业指导书操	3	生产过程100%自检	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	使用蒸汽熨斗对座	按要求对座椅表面	工厂内：100%在线返	7	座垫面套脏污	作业人员防护手套	定期更换防护手套	3	生产过程100%自检	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	使用蒸汽熨斗对座	按要求对座椅表面	工厂内：100%在线返	7	座垫面套残留水珠	作业人员熨烫后未	对作业人员进行作	3	生产过程100%自检	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	使用蒸汽熨斗对座	按要求对座椅表面	工厂内：100%在线返	7	面套划伤	熨斗表面毛刺	蒸汽熨斗定期维护	3	生产过程100%自检	6	M	Z														
		后排座椅装配		机：蒸汽机	工厂内：完成座椅	蒸汽机加热产生蒸	蒸汽机加热产生蒸	工厂内：100%在线返	7	蒸汽机无蒸汽产生	加热模块故障，导	开班前点检	3	生产过程100%自检	6	M	Z														
		后排座椅装配		机：蒸汽机	工厂内：完成座椅	蒸汽机加热产生蒸	蒸汽机加热产生蒸	工厂内：100%在线返	7	蒸汽机无蒸汽产生	蒸汽机故障，不吸	开班前点检	3	生产过程100%自检	6	M	Z														
		后排座椅装配		机：熨斗/蒸汽机	工厂内：完成座椅	蒸汽温度高，熨斗	蒸汽温度高，熨斗	工厂内：100%在线返	7	人员可能存在烫伤风险	作业人员操作疏	开班点检蒸汽熨斗	3	班组长定时巡查	6	M	Z														
		后排座椅装配		人：维修员	工厂内：完成座椅	维修人员需对设备	维修人员需对设备	工厂内：100%在线返	7	设备不工作	设备没有被完全修	开班前点检	3	生产过程100%自检	6	M	Z														
		后排座椅装配	电功能能检测	机：EOL	工厂内：完成座椅	3档通风量＞20m³/h SBR，测电阻，DC13.5V，电流<20mA	正确的外观：车身	工厂内：100%在线返	7	接插线束过程中，主数	机：接口PIN针损坏	TPM定期保养标定	3	开班标定防错点检	3	L															
		后排座椅装配		机：EOL	工厂内：完成座椅		正确的外观：车身	工厂内：100%在线返	7	接插线束过程中，主数	机：接口PIN针损坏	TPM定期保养标定	3	开班标定防错点检	3	L															
		后排座椅装配		机：UR	工厂内：完成座椅		正确的操作：检测	工厂内：100%在线返	7	漏检：未检测座椅	机：程序错误	TPM定期保养标定	3	开班标定防错点检	3	L															
		后排座椅装配		机：EOL	工厂内：完成座椅		正确的操作：检测	工厂内：100%在线返	7	未能正确识别不合格	机：电检测设备故	TPM定期保养标定	3	开班标定防错点检	3	L															
		后排座椅装配		机：EOL	工厂内：完成座椅		正确的操作：检测	工厂内：100%在线返	7	未能正确识别不合格	机：电检测设备故	TPM定期保养标定	3	开班标定防错点检	3	L															
		后排座椅装配		机：EOL	工厂内：完成座椅		正确的操作：检测	工厂内：100%在线返	7	未能正确识别不合格	机：电检测设备故	TPM定期保养标定	3	开班标定防错点检	3	L															
		后排座椅装配		机：EOL	工厂内：完成座椅		正确的数量：取下	工厂内：100%在线返	7	主数束接口PIN针损	机：接口PIN针损坏	TPM定期保养标定	3	开班标定防错点检	3	L															

		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅		正确的接头：选用	工厂内：100%在线返	7	接头选用不正确，无法	人：未执行标准化	WI：接头定置定位+	3	设计防错：不同	1	L																	
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅		正确的位置：线束	工厂内：100%在线返	7	线束接口对接不到位，	人：未执行标准化	WI：规定接插操作	3	本工位设备100%检	3	L																	
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	拔下电检接头	拔下电检接头	工厂内：100%在线返	6	托盘放行拉扯线束	员工未按照作业指	培训标准化操作并	4	插头固定放置位置	2	L																	
		后排座椅装配	大座垫静音检测	机：扫码枪	工厂内：完成座椅	读取过程条码	机：扫描过程条码	工厂内：100%在线返	6	扫描过程条码功能不正	机：扫描枪设备失	开班防错点检	3	MES 扫描过程条码	3	L																	
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	连接电检接头	按照ODS要求拿取正	工厂内：100%在线返	7	拿取了错误的电检接头	员工未按照作业指	培训标准化操作并	5	本工位:对照ODS进行	6	M	Z																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	连接电检接头	按照ODS要求，将检	工厂内：100%在线返	7	接头没有插到底	员工未按照作业指	培训标准化操作并	5	本工位:参照ODS进行	6	M	Z																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	检测座椅电气功能	测量各种电气参	工厂内：100%在线返	7	不能检测测量电气功	设备故障	设备定期TPM	3	本工位:对照ODS进行	3	L	Z			电功能测试	戎阳	2025.6.22	已完成		2025.6.22	10	2	3		L		
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	检测座椅电气功能	提供各电气件的参	工厂内：100%在线返	7	不能提供正确的电气参	参数设置错误	检测参数发布前进	3	本工位:对照ODS进行	3	L	Z			电功能测试	戎阳	2025.6.22	已完成		2025.6.22	10	2	3		L		
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	不漏检、不错检	人：正确的操作	工厂内：100%在线返	7	异响座椅流出	员工漏检测	MES工步连锁、不检	5	首末班AUDIT抽检	5	M	Z																
		后排座椅装配		机：噪声测试系统	工厂内：完成座椅	不漏检、不错检	机：噪声测试系统	工厂内：100%在线返	7	异响座椅流出	噪声检测系统失效	开班标定防错点检	5	TPM定期保养标定	3	M	Z																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	不漏检、不错检	人：正确的操作	工厂内：100%在线返	7	异响座椅流出	抖动、卡滞未识别	WI：红兔子样件培	5	首末班AUDIT抽检	5	M	Z																
		后排座椅装配		机：电检设备	工厂内：完成座椅	通过电流、噪音对	Hall值检测	工厂内：100%在线返	7	电检设备检验结果与实	电检设备程序/模块	电检设备定期标定	3	极限样件验证	6	M	Z																
		后排座椅装配		人：操作者	工厂内：完成座椅	拔下电检接头	拔下电检接头	工厂内：100%在线返	6	没有拔下电检接头	员工未按照作业指	培训标准化操作并	4	本工位:目视检查	6	L																	
		后排座椅装配	座椅A面外观检查	人：检验员	工厂内：完成座椅	座椅总成外观检	检验员检查护面外	工厂内：座椅总成外观不	7	检测出护面外观不合格	装配时整形不到位	定义作业指导书作	2	终检100%检查	6	M	Z																
		后排座椅装配		人：检验员	工厂内：完成座椅	座椅总成外观检	检验员检查护面背	工厂内：座椅总成外观不	7	检测出不合格的褶皱和	装配时整形不到位	定义作业指导书作	2	终检100%检查	6	M	Z																
		后排座椅装配		人：检验员	工厂内：完成座椅	座椅总成外观检	检验员检查发泡，	工厂内：座椅总成外观不	7	检测出发泡不合格	装配时未对发泡进	定义作业指导书作	2	终检100%检查	6	M	Z																
		后排座椅装配		人：检验员	工厂内：完成座椅	座椅总成头枕检	按要求对头枕导管	工厂内：座椅总成头枕调节	7	漏检	检验员疏忽，遗漏	定义检验指导书检	2	过程巡检首件检验	6	M	Z																
		后排座椅装配		人：检验员	工厂内：完成座椅	座椅塑料件无损	检验员对旁侧饰板	工厂内：座椅总成外观不	7	螺钉漏打	作业人员疏忽，螺	定义作业指导书作	2	终检100%检查	6	M	Z																
		后排座椅装配		人：检验员	工厂内：完成座椅	调节功能检验，调	依据作业指导书要	工厂内：座椅总成调节卡	7	座椅总成调节按钮漏检	检验员疏忽，遗漏	定义检验指导书检	2	终检100%检查	6	M	Z																
		后排座椅装配		人：检验员	工厂内：完成座椅	调节功能检验，调	依据作业指导书要	工厂内：座椅总成调节卡	7	检验员误判	检验员疏忽，错误	定义检验指导书检	2	终检100%检查	6	M	Z																
		后排座椅装配		人：检验员	工厂内：完成座椅	调节功能检验，调	依据作业指导书要	工厂内：座椅总成调节卡	7	座椅总成调节按钮卡滞	作业人员疏忽，未	定义作业指导书操	2	终检100%检查	6	M	Z																
		后排座椅装配		人：检验员	工厂内：完成座椅	调节功能检验，调	头枕插拔力：	工厂内：座椅总成调节卡	7	座椅调节功能不满足要	供应商尺寸不合格	来料检验	2	Audit首末件抽检	6	M	Z																
		后排座椅装配		人：检验员	工厂内：完成座椅	调节功能检验，调	座椅开关调节操作	工厂内：座椅总成调节卡	7	座椅调节功能不满足要	检验员疏忽，遗漏	定义检验指导书检	2	终检100%检查	6	M	Z																
		后排座椅装配		人：检验员	工厂内：完成座椅	调节功能检验，调	小桌板按钮解锁	工厂内：座椅总成调节卡	7	座椅调节功能不满足要	检验员疏忽，遗漏	定义检验指导书检	2	终检100%检查	6	M	Z																
		后排座椅装配		人：检验员	工厂内：完成座椅	调节功能检验，调	塑料件椅背板拉脱	工厂内：座椅总成调节卡	7	座椅调节功能不满足要	检验员疏忽，遗漏	定义检验指导书检	2	终检100%检查	6	M	Z																
		后排座椅装配		环：照明	工厂内：完成座椅	照明条件良好，便	检验工位照明符合	工厂内：照明不够，影响员	7	检验员员目视不方便	现场光照不够	开班点检灯具照明	3	终检100%检查	8	M	Z																
		后排座椅装配	座椅B面外观检查	人：检验员	工厂内：完成座椅	座椅总成外观检	检验员检查护面外	工厂内：座椅总成外观不	7	检测出护面外观不合格	装配时整形不到位	定义作业指导书作	2	终检100%检查	6	M	Z																
		后排座椅装配		人：检验员	工厂内：完成座椅	座椅总成外观检	检验员检查护面风	工厂内：座椅总成外观不	7	检测出护面外观不合格	装配时整形不到位	定义作业指导书作	2	终检100%检查	6	M	Z																
		后排座椅装配		人：检验员	工厂内：完成座椅	座椅总成外观检	检验员检查护面背	工厂内：座椅总成外观不	7	检测出不合格的褶皱和	装配时整形不到位	定义作业指导书作	2	终检100%检查	6	M	Z																
		后排座椅装配		人：检验员	工厂内：完成座椅	座椅总成外观检	检验员检查发泡，	工厂内：座椅总成外观不	7	检测出发泡不合格	装配时未对发泡进	定义作业指导书作	2	终检100%检查	6	M	Z																
		后排座椅装配	座椅合格后打印3C条码，一张粘贴在座椅保护套A面，一张粘贴在座垫底部	人：检验员	工厂内：完成座椅	粘贴合格座椅标	依据合格证标签粘	工厂内：影响后续发运扫	9	条码漏贴	作业人员疏忽，未	定义作业指导书操	2	过程巡检首件检验	4	L	G																
		后排座椅装配		人：检验员	工厂内：完成座椅	粘贴合格座椅标	依据合格证标签粘	工厂内：影响后续发运扫	9	条码掉落	作业人员疏忽，未	定义作业指导书操	2	过程巡检首件检验	4	L	G																
		后排座椅装配		人：检验员	工厂内：完成座椅	粘贴合格座椅标	依据合格证标签粘	工厂内：影响后续发运扫	9	条码错贴	检验人员疏忽，粘	定义检验指导书检	2	巡检定期检查，次	4	L	G																
		后排座椅装配		人：检验员	工厂内：完成座椅	粘贴合格座椅标	依据合格证标签粘	工厂内：影响后续发运扫	9	条码粘贴位置错误	检验人员疏忽，将	定义检验指导书检	2	过程巡检首件检验	4	L	G																
		后排座椅装配		人：检验员	工厂内：完成座椅	粘贴合格座椅标	依据合格证标签粘	工厂内：影响后续发运扫	9	条码撕坏	检验人员疏忽	定义检验指导书检	2	过程巡检首件检验	6	M	G																
		后排座椅装配		机：条码打印机	工厂内：完成座椅	将过程条码粘贴在	打印出条码清晰、	工厂内：生产过程速度降低	9	打印机不动作	MES系统与打印机	开班点检打印机网	3	生产过程100%检查	4	L	G																

| | | |

措施优先级是以严重度、频度以及探测度评级的综合为基础的，目的是为降低风险而对各项措施进行优先排序。							空白，由使用人员填写
影響	S	對失效起因發生的預測	O	探測能力	D	措施優先度(AP)	備註
對產品或工廠的影響度非常高	9-10	非常高	8-10	低-非常低	7-10	H	
				中	5-6	H	
				高	2-4	H	
				非常高	1	H	
		高	6-7	低-非常低	7-10	H	
				中	5-6	H	
				高	2-4	H	
				非常高	1	H	
		中	4-5	低-非常低	7-10	H	
				中	5-6	H	
				高	2-4	H	
				非常高	1	M	
		低	2-3	低-非常低	7-10	H	
				中	5-6	M	
				高	2-4	L	
				非常高	1	L	
		非常低	1	非常高-非常低	1-10	L	
對產品或工廠的影響度高	7-8	非常高	8-10	低-非常低	7-10	H	
				中	5-6	H	
				高	2-4	H	
				非常高	1	H	
		高	6-7	低-非常低	7-10	H	
				中	5-6	H	
				高	2-4	H	
				非常高	1	M	
		中	4-5	低-非常低	7-10	H	
				中	5-6	M	
				高	2-4	M	
				非常高	1	M	
		低	2-3	低-非常低	7-10	M	
				中	5-6	M	
				高	2-4	L	
				非常高	1	L	
		非常低	1	非常高-非常低	1-10	L	
對產品或工廠的影響度中等	4-6	非常高	8-10	低-非常低	7-10	H	
				中	5-6	H	
				高	2-4	M	
				非常高	1	M	
		高	6-7	低-非常低	7-10	M	
				中	5-6	M	
				高	2-4	M	
				非常高	1	L	
		中	4-5	低-非常低	7-10	M	
				中	5-6	L	
				高	2-4	L	
				非常高	1	L	
		低	2-3	低-非常低	7-10	L	
				中	5-6	L	
				高	2-4	L	
				非常高	1	L	
		非常低	1	非常高-非常低	1-10	L	
對產品或工廠的影響度低	2-3	非常高	8-10	低-非常低	7-10	M	
				中	5-6	M	
				高	2-4	L	
				非常高	1	L	
		高	6-7	低-非常低	7-10	L	
				中	5-6	L	
				高	2-4	L	
				非常高	1	L	
		中	4-5	低-非常低	7-10	L	
				中	5-6	L	
				高	2-4	L	
				非常高	1	L	
		低	2-3	低-非常低	7-10	L	
				中	5-6	L	
				高	2-4	L	
				非常高	1	L	
		非常低	1	非常高-非常低	1-10	L	
沒有可察覺到的影響	1	非常高-非常低	1-10	非常高-非常低	1-10	L	